

Shanghai University of Finance and Economics

课程：投资科学

作业 7

请务必将作业打包 (zip,rar)，需要提交作业的答案和计算相关的文件 (excel 文件，或者 matlab, Python 代码)。文件打包好请注意用如下格式命名：学号-姓名-HW 编号，比如 000000123-王二小-HW3。推荐大家学习使用 latex 写作业 (word 也可以)；标有“*”的题目为选做题 (做对加分，不做不扣分)

问题 1

解释期货交易中的保证金制度和逐日盯市机制。

问题 2

某特定的 10 年期债券现在的卖价是 \$920。你的一个朋友拥有该种债券的 1 年后交割、交割价格为 \$940 的远期合约。该债券每 6 个月支付利息 \$80 元，一次利息是从现在开始 6 个月支付，另一次利息刚好在远期合约到期前支付。现在，6 个月期利率和 1 年（按半年复利）期利率分别是 7% 和 8%（年利率是按 6 个月复利计算的）。该远期合约现在的价值是多少？

问题 3

农场主 D. 琼斯有一大片葡萄柚将要准备收获，并将在 3 个月后卖出 150,000 磅葡萄柚汁。琼斯担心价格可能发生变化，所以他考虑套期。市场上不存在葡萄柚汁期货合约，但有橙汁期货合约。他的儿子盖文最近研究了最小方差套期并建议用最小方差套期作为一种可能的方法。现行的现货价格是每磅橙汁 \$1.20，每磅葡萄柚汁 \$1.50。橙汁价格和葡萄柚汁价格的标准差是每年大约 20%，且它们之间的相关系数大约是 0.7。琼斯的最小方差套期是什么？这个套期与不做任何套期相比有多大的有效性？

问题 4 今天是 6 月 1 日，一家铜生产商签订了 9 月 1 日交付 1000 吨铜的销售合约，卖出价格为届时的市场现货价格；6 月 1 日铜的即期价格为 9,000 美元/吨，9 月交割的铜期货价格为 8,800 美元/吨。每份铜期货合约的规模是 5 吨。该公司可以空头 200 份铜期货合约来对冲未来价格波动的风险。请分析在 9 月 1 日铜的市场价格为 8,500 美元/吨和 9,500 美元/吨两种情况下，公司通过期货对冲策略所获得的总收益或损失